CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫₀^∞ e^{−t} ln t dt = −γ (Ker Lann)

Énoncé

On note $\gamma = \lim_{n\to+\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \ln n\right)$ la constante d'Euler. À l'aide d'une suite de fonctions judicieuse, exprimer en fonction de γ l'intégrale $I = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t}\ln t\,dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\left(1-\frac{t}{n}\right)^n \to e^{-t}$ et $\leqslant e^{-t}$ sur $[0,n]$.

Ce qu'on te demande. Calculer $I_n = \int_0^n \left(1-\frac{t}{n}\right)^n \ln t\,dt$ explicitement, puis passer à la limite.

Corrigé

La suite approchante

Soit $f_n(t) = \left(1-\frac{t}{n}\right)^n \ln t$ pour $t \in]0,n]$, 0 pour $t > n$.

- $f_n(t) \to e^{-t}\ln t$ pour tout $t > 0$;
- $|f_n(t)| \leqslant e^{-t}|\ln t|$ (par $\ln(1+u) \leqslant u$), intégrable sur $]0,+\infty[$ ($|\ln t|$ intégrable en 0, $e^{-t}|\ln t|$ négligeable devant $\frac{1}{t^2}$ en $+\infty$).

Par convergence dominée : $I = \lim I_n$ avec $I_n = \int_0^n \left(1-\frac{t}{n}\right)^n \ln t\,dt$.

Réduction de I_n

Avec $t = nu$:

$$I_n = n\int_0^1 (1-u)^n(\ln n + \ln u)\,du = \frac{n\ln n}{n+1} + n\int_0^1 (1-u)^n \ln u\,du.$$

Avec $v = 1-u$: $J_n = \int_0^1 (1-u)^n \ln u\,du = \int_0^1 v^n \ln(1-v)\,dv$.

Calcul de J_n

On intègre par parties avec la primitive $\frac{v^{n+1}-1}{n+1}$ de v^n. Le crochet $\left[\frac{v^{n+1}-1}{n+1}\ln(1-v)\right]_0^1$ est nul (en 1 : $(v^{n+1}-1)\ln(1-v) \sim -(n+1)(1-v)\ln(1-v) \to 0$). Donc

$$\begin{aligned} J_n &= -\int_0^1 \frac{v^{n+1}-1}{n+1}\cdot\frac{-1}{1-v}\,dv = -\frac{1}{n+1}\int_0^1 \frac{1-v^{n+1}}{1-v}\,dv \\ &= -\frac{1}{n+1}\int_0^1 \sum_{k=0}^{n} v^k\,dv = -\frac{H_{n+1}}{n+1}, \end{aligned}$$

où $H_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{k}$.

Conclusion

$$I_n = \frac{n}{n+1}\left(\ln n - H_{n+1}\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} -\gamma,$$

car $H_{n+1} - \ln n = (H_{n+1} - \ln(n+1)) + \ln\frac{n+1}{n} \to \gamma$.

$$\int_0^{+\infty} e^{-t}\ln t\,dt = -\gamma.$$

C'est aussi $\Gamma'(1)$: la dérivée de la fonction Gamma en 1.

Le piège

L'intégration par parties directe sur $\int_0^1 v^n\ln(1-v)$ avec la primitive $\frac{v^{n+1}}{n+1}$ fait diverger le crochet en 1 ; le choix $\frac{v^{n+1}-1}{n+1}$ règle le problème.

La méthode

Approcher e^{-t} par $\left(1-\frac{t}{n}\right)^n$: les intégrales deviennent des polynômes, explicitement calculables.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

  (f_n, f continues par morceaux.)

- **Inégalité $\ln(1+u) \leqslant u$.**

$$\forall u > -1,\ \ln(1+u) \leqslant u \implies \left(1+\frac{x}{n}\right)^n \leqslant e^x, \qquad \left(1-\frac{x^2}{n}\right)^n \leqslant e^{-x^2}.$$